
Especificación de Requerimientos de Software

Proyecto: **YESA (Plataforma WEB para productos de orfebrería)**

Revisión 1.0

Marco León Mora Méndez

Andrea Yaneth González Acosta

Septiembre de 2019

TABLA DE CONTENIDO

CONTROL DE CAMBIOS.....5

INTRODUCCION7

 Propósito7

 Alcance7

 Personal Involucrado7

 Definiciones, siglas y abreviaturas9

 Del Negocio.....9

 Del Sistema9

 De Tecnología9

 Referencias12

 Descripción13

DESCRIPCION GENERAL19

 Perspectivas del Producto19

 Funciones del Producto19

 Características de Usuario19

 Perfil del Usuario19

 Jerarquía de Usuarios20

 Restricciones.....21

 Políticas Reguladores.....21

 Limitaciones del hardware.....21

 Interfaces con otras aplicaciones21

 Funcionamiento paralelo.....22

 Funciones de Auditoria22

 Funciones de Control.....22

 Requisitos del lenguaje.....22

 Protocolos Utilizados22

 Requisitos de Fiabilidad22

 Credibilidad de la aplicación22

 Consideraciones de Seguridad.....22

 Atención y Dependencias23

Restricciones de la versión a desarrollar	23
REQUISITOS ESPECIFICOS	24
Interfaces Externas	24
Requerimientos Funcionales de la Aplicación para dispositivos móviles	24
RF_APP_01 Registro del XXXXXXXXX.	24
RF_APP_02 Configuración de Avatar	24
Requerimientos Funcionales de la Plataforma WEB	26
RF_PLT_01 Ingreso a la Plataforma para usuarios registrados.....	26
RF_EST_01 Ingreso a la plataforma para clientes.....	26
RF_EST_02 Presentación de Material por Proyecto	27
RF_EST_03 Presentación de Situación Problema	28
RF_EST_04 Participación en Foro en línea.....	29
RF_PRF_01 Visualización de Proyectos.....	29
RF_PRF_02 Revisión del Estado de YESA	30
RF_EXP_01 Creación y Edición de un Proyecto	31
RF_EXP_02 Carga de Archivos de Recursos Didácticos.....	31
RF_EXP_03 Configuración de Prueba Plantilla 1.....	32
Requerimientos No Funcionales.....	33
RNF_01 Cantidad de usuarios Concurrentes	33
RNF_02 Cantidad de información a almacenar	33
RNF_03 Administración de la Base de Datos	34
RNF_04 Sistema Operativo	35
RNF_05 Servidor Web.....	35
RNF_06 Disponibilidad del Sistema	36
RNF_07 Seguridad de Contraseñas.....	36
RNF_08 Rendimiento.....	37
ANEXOS.....	39
Anexo 1. Diseño de pantallas de las interfaces del XXXXXXXXX	39
Anexo 2. Otros diseños de pantalla para las interfaces de YESA, experto y administrador.	39

CONTROL DE CAMBIOS

Registro del control de cambios del documento ERS para el desarrollo de la Plataforma YESA de orfebrería.

Revisión	Descripción	Autor	Fecha (d/m/a)	Versión Generada
01	Versión inicial previa aprobación del cliente	Marco León Mora, Andrea Yaneth González	20/09/2019	ERS_V1
02	Revisión y ajuste del Cliente			

INTRODUCCION

Propósito

El presente documento define las especificaciones funcionales, no funcionales y del sistema para la construcción de una plataforma WEB que permita Implementar Desarrollar una plataforma de comercio electrónico que permita a los usuarios personalizar y comprar productos de orfebrería a utilizar por los usuarios. Esta plataforma será administrada por Ian Samuel Avila Quitian y Luis Daniel Guarnizo Cortés.

Alcance

Este documento contempla el Análisis, Diseño e Implementación de la plataforma YESA.

YESA será una plataforma que funcionará en un entorno WEB y permitirá a los usuarios, comprar productos de orfebrería y personalizarlos a su gusto. La plataforma contempla los siguientes módulos:

- **Aplicación nativa (APP)** para teléfonos inteligentes (Smart Phones) para el registro de los usuarios.
- **Modulo para navegadores WEB**, Para visualizar la pagina en distintos navegadores (Firefox, Google, Safari, Opera, etc.)
- **Modulo para navegadores WEB**, para la evaluación de resultados y control administrativo.
- **Modulo para navegadores WEB**, para la carga y administracióna ser utilizado por los expertos temáticos.
- **Modulo para navegadores WEB**, de Administración del sistema, para el control de acceso a los demás usuarios, a ser utilizado por XXXXX.

Personal Involucrado

Nombre	Marco León Mora
Rol	Analista Diseñador
Categoría Profesional	Ingeniero de Sistemas
Responsabilidades	Análisis y Diseño del Sistema. Generar documento de Especificación de Requerimientos

Nombre	Ian Samuel Avila Quitian
Rol	Analista Diseñador
Categoría Profesional	Ingeniero de Sistemas
Responsabilidades	Análisis y Diseño del Sistema. Generar documento de Arquitectura del Software.

Nombre	Ian Samuel Avila Quitian
Rol	Programador
Categoría Profesional	Ingeniero de Sistemas
Responsabilidades	Codificar la Aplicación

Nombre	Luis Daniel Guarnizo Cortés
Rol	Programador
Categoría Profesional	Ingeniero de Sistemas
Responsabilidades	Codificar la Aplicación

Nombre	N/A
Rol	Programador
Categoría Profesional	Ingeniero de Sistemas
Responsabilidades	Codificar la Aplicación

Nombre	Luis Daniel Guarnizo Cortés
Rol	Tester
Categoría Profesional	Ingeniero de Sistemas
Responsabilidades	Codificar la Aplicación

Nombre	Ian Samuel Avila Quitian
Rol	Diseñador Grafico
Categoría Profesional	Diseñador Grafico
Responsabilidades	Diseñar las interfaces graficas de la aplicación

Nombre	Luis Daniel Guarnizo Cortés
Rol	Diseñador Grafico
Categoría Profesional	Diseñador Grafico
Responsabilidades	Diseñar las interfaces graficas de la aplicación

Nombre	Luis Daniel Guarnizo Cortés
Rol	Apoyo en modelado 3D
Categoría Profesional	Aprendiz SENA
Responsabilidades	Realizar las interfaces graficas de la aplicación

Definiciones, siglas y abreviaturas

Del Negocio

Gerente	Rol de usuario. Persona que hace la administración y la gestión de la plataforma.
Vendedor	Rol de usuario. Experto en alguna de las áreas temáticas, es el encargado de subir y administrar los productos al a plataforma.
Cliente	Rol de usuario. Persona que realiza la compra y personalización de los productos de orfebrería en la plataforma.

Del Sistema

Administrar	Acción de agregar, modificar, eliminar y consultar la información de un determinado objeto o persona en el Sistema.
Administrador del Sistema	Persona encargada de ofrecer el soporte técnico y operativo a la plataforma YESA.
Avatar	Identidad virtual que escoge el usuario de una computadora o de un videojuego para que lo represente en una aplicación o sitio web
Permiso	Parámetro que especifica si su poseedor dispone de acceso a una determinada función del sistema o a una parte de la interfaz de usuario del sistema
Pruebas	Proceso mediante el cual se realizan actividades para verificar la óptima función del sistema
Rol	Es un conjunto de permisos que puede asignarse a un usuario.
Usuario	Persona que puede ingresar a la plataforma YESA, a través de un proceso de autenticación utilizando nombre de usuario y contraseña.

De Tecnología

<Definir cada término técnico utilizado en este documento, ejemplos:>

Ancho de Banda	En tecnología de redes es la medida de transferencia de datos, expresada en bit/s o múltiplos de él como Kbit/s, Mbit/s y Gigabit/s
Apache	Servidor de WEB de código abierto.
Aplicación	Un programa informático diseñado para facilitar al usuario la realización de un determinado tipo de trabajo.
Asincrónico	es la comunicación que se establece entre dos dispositivos de comunicación, de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal.
Base de Datos	Es un conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto, almacenados sistemáticamente para su posterior uso.
Browser	Es una aplicación que permite al usuario recuperar y visualizar documentos de hipertexto, comúnmente descritos en HTML, desde servidores web de todo el mundo a través de Internet
CSV	Los archivos CSV son un tipo de documento en formato abierto sencillo para representar datos en forma de tabla, en las que las columnas se separan por comas y las filas por saltos de línea.
CRUD	Acrónimo de <i>Create, Read, Update, Delete</i> (Crear, Leer, Actualizar, Borrar), las cuatro operaciones básicas que se realizan con los datos de un sistema de información.
Dirección IP	Número que identifica de manera lógica y jerárquica a una interfaz de un dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una red que utilice el protocolo IP (<i>Internet Protocol</i>).
DNS	Es una base de datos distribuida y jerárquica que almacena información asociada de una dirección IP a nombres de dominio en redes como Internet.
Dominio	Nombre base que agrupa a un conjunto de equipos o dispositivos y que permite proporcionar nombres de equipo más fácilmente recordables en lugar de una dirección IP numérica, Ej.: stem-math.com.
Encriptar	Ocultar el contenido de un mensaje mediante un proceso de codificación de manera tal que el acceso al contenido del mensaje sea restringido.
Enlaces	una referencia en un documento de hipertexto a otro documento o recurso.
Hosting	Es un servicio en línea que permite publicar un sitio o aplicación web en Internet. Es el alquiler de un espacio en un servidor donde se puede almacenar todos los archivos y datos necesarios para que un sitio web funcione correctamente.

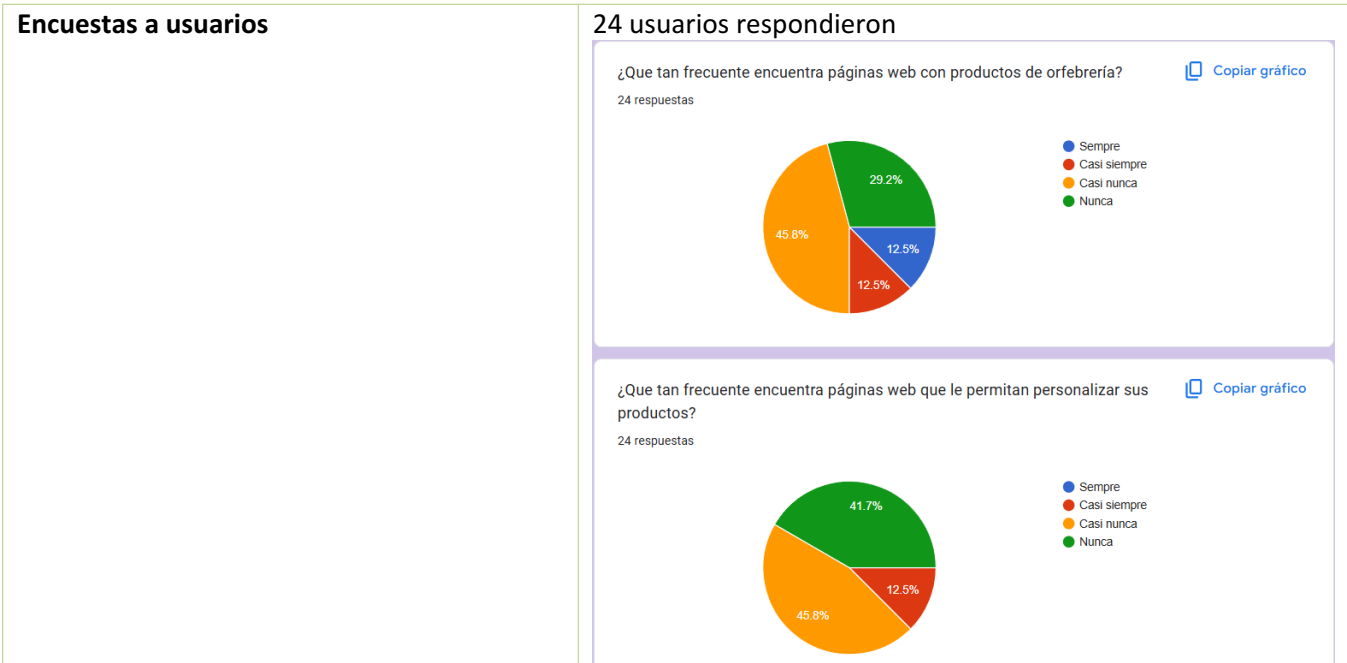
HTML	(<i>HyperText Markup Language</i>): Es un lenguaje de marcación diseñado para estructurar textos y presentarlos en forma de hipertexto, que es el formato estándar de las páginas web.
HTTP	El protocolo de transferencia de hipertexto (<i>HTTP, HyperText Transfer Protocol</i>) es el protocolo usado en cada transacción de la Web (WWW).
Internet	Es un método de interconexión descentralizada de redes de computadoras implementado en un conjunto de protocolos denominado TCP/IP
Javascript	Es un lenguaje interpretado, es decir, que no requiere compilación, utilizado principalmente en páginas web.
Licencia MIT	La licencia MIT es una licencia de software que fue creada en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y es posible usarla tanto para licenciar software libre como software no libre.
MySQL	Sistema de gestión de base de datos relacional. Comúnmente utilizados en aplicaciones Web.
PHP	(<i>PHP Hypertext Pre-processor</i>). Lenguaje de programación interpretado usado para la creación de aplicaciones para servidores, o creación de contenido dinámico para sitios web.
Ventana modal	En el diseño de la interfaz de usuario, Es un elemento de control gráfico subordinado a la ventana principal de una aplicación. Al desplegarse deshabilita la ventana principal pero la mantiene visible, con la ventana modal como una ventana secundaria frente a ella, hasta que esta es cerrada por el usuario.
Plataforma	Web o Virtual, es un sistema de software que permite la ejecución de diversas aplicaciones bajo un mismo entorno, dando a los usuarios la posibilidad de acceder a ellas a través de Internet.
Protocolo IP	El Protocolo de Internet (<i>Protocol</i>) es un protocolo no orientado a la conexión, usado tanto por el origen como por el destino para la comunicación de estos a través de una red (Internet).
SDK	(<i>Software Development Kit</i>), kit de desarrollo de software, es un conjunto de herramientas que ayudan a la programación de aplicaciones para un entorno tecnológico particular, normalmente suministrado por un tercero.
Servidor WEB	Es un programa que implementa el protocolo HTTP (<i>hypertext transfer protocol</i>). Este protocolo está diseñado para transferir páginas web o páginas HTML (<i>hypertext markup language</i>): textos complejos con enlaces, figuras, formularios, botones y objetos incrustados como animaciones o reproductores de audio o video.

SGBD	Sistema de gestión de Base de Datos. Son un tipo de software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan.
TCP/IP	un conjunto de protocolos que permiten la comunicación entre computadores pertenecientes a una red. La sigla TCP/IP significa Protocolo de control de transmisión/Protocolo de Internet.
Tiempo Real	Un sistema en tiempo real interactúa activamente con su entorno en relación con sus entradas, salidas y restricciones temporales. El tiempo real hace referencia a la respuesta “inmediata” del sistema a las acciones del usuario. El término “inmediato” es relativo y depende de retardos del sistema, usualmente de milisegundos o segundos.
URL	Significa <i>Uniform Resource Locator</i> , (localizador uniforme de recurso). Es una secuencia de caracteres, de acuerdo a un formato estándar, que se usa para nombrar recursos, como documentos e imágenes en Internet, por su localización.
WEB	Conjunto de información que se encuentra en una dirección (URL) determinada de internet

Referencias

Material de apoyo para la elaboración del presente documento.

Título del Documento	Referencia
Standard IEEE 830-1998	Institute of Electrical and Electronics Engineers



PLATAFORMA YESA				
SRS – Especificación de Requerimientos				
Código:	Nombre		Fecha	Grado de Necesidad
RF - 002	Detalles del producto		16/06/2025	Alto
Descripción:	Mostrar precio, imágenes, reseñas y stock al hacer clic en un producto			
Entrada	Fuente	Salida	Destino	Restricción
Clic en producto	Usuario	Detalles completos	Interfaz de usuario	Carga en <4 segundos
Proceso	1. Capturar el ID del producto. 2.Consultar BD. 3. Mostrar detalles			
Efecto Colateral	Ninguno			

PLATAFORMA YESA				
SRS – Especificación de Requerimientos				
Código:	Nombre		Fecha	Grado de Necesidad
RF - 003	Búsqueda de productos		16/06/2025	Medio
Descripción:	Buscar productos por palabras clave			
Entrada	Fuente	Salida	Destino	Restricción
Texto ingresado	Usuario	Lista filtrada	Interfaz de usuario	<limitaciones a tener en cuenta>
Proceso	1. Filtrar productos. 2. Mostrar resultados.			
Efecto Colateral	Ninguno			

PLATAFORMA YESA				
SRS – Especificación de Requerimientos				
Código:	Nombre		Fecha	Grado de Necesidad
RF - 004	Filtrado de productos		16/06/2025	Medio

PLATAFORMA YESA SRS – Especificación de Requerimientos				
Código:	Nombre		Fecha	Grado de Necesidad
ERS para el desarrollo de la PLATAFORMA YESA. – Versión 1.0				
RF - 005	Gestión del carrito		16/06/2025	Alto
Descripción:	<descripción del requerimiento>			
Descripción:	Añadir/quitar productos y ajustar cantidades			
Entrada	Fuente	Salida	Destino	Restricción
Selección de Acciones del categoría usuario	Usuario Interfaz	Lista filtrada Carrito actualizado	Interfaz de usuario Interfaz de usuario	<limitaciones a tener en cuenta> <limitaciones a tener en cuenta>
Proceso	1. Aplicar filtro. 2. Mostrar resultados.			
Proceso	1: Modificar carrito. 2: Actualizar carrito			
Efecto Colateral	Ninguno			
Efecto Colateral	Ninguno			

PLATAFORMA YESA SRS – Especificación de Requerimientos				
Código:	Nombre		Fecha	Grado de Necesidad
RF - 006	Validación de acceso		16/06/2025	Bajo
Descripción:	Verificar credenciales de usuario			
Entrada	Fuente	Salida	Destino	Restricción
Correo/contraseña	Usuario	Acceso concedido/denegado	Interfaz de usuario	<limitaciones a tener en cuenta>
Proceso	1. Comprar con BD. 2. Mostrar mensaje			
Efecto Colateral	Ninguno			

PLATAFORMA YESA SRS – Especificación de Requerimientos				
Código:	Nombre		Fecha	Grado de Necesidad
RF - 007	Soporte al cliente		16/06/2025	Bajo
Descripción:	Permitir enviar consultas al vendedor			

Entrada	Fuente	Salida	Destino	Restricción
Mensaje Del usuario	Interfaz	Confirmación De envío	Correo del vendedor	<limitaciones a tener en cuenta>
Proceso	1. Recibir datos. 2. Enviar correo. 3. Mostrar confirmación			
Efecto Colateral	Ninguno			

PLATAFORMA YESA				
SRS – Especificación de Requerimientos				
Código:	Nombre		Fecha	Grado de Necesidad
RF - 008	Notificación de compra		16/06/2025	Medio
Descripción:	<descripción del requerimiento>			
Entrada	Fuente	Salida	Destino	Restricción
Confirmación del pago	Sistema	Correo electrónico	Usuario	<limitaciones a tener en cuenta>
Proceso	1. Generar resumen. 2. Enviar SMPT			
Efecto Colateral	Uso de servicio de correo			

PLATAFORMA YESA				
SRS – Especificación de Requerimientos				
Código:	Nombre		Fecha	Grado de Necesidad
RF – 009	Administración de productos		16/06/2025	Alto
Descripción:	Permitir añadir/editar/eliminar productos del catalogo			
Entrada	Fuente	Salida	Destino	Restricción
Datos del producto	Administrador	Catalogo actualizado	BD	<limitaciones a tener en cuenta>
Proceso	1. Recibir datos. 2. Validar. 3. Actualizar BD			
Efecto Colateral	Cambios inmediatos en el catalogo			

PLATAFORMA YESA				
SRS – Especificación de Requerimientos				
Código:	Nombre		Fecha	Grado de Necesidad
RF – 010	Gestión de clientes		16/06/2025	Bajo
Descripción:	Visualizar información de usuarios registrados			
Entrada	Fuente	Salida	Destino	Restricción
Solicitud admin	Interfaz admin	Datos de cliente	Interfaz admin	<limitaciones a tener en cuenta>
Proceso	1. Recuperar datos. 2. Mostrar en tabla			
Efecto Colateral	Ninguno			

PLATAFORMA YESA				
SRS – Especificación de Requerimientos				
Código:	Nombre		Fecha	Grado de Necesidad
RI – 001	Adaptación a dispositivos		16/06/2025	Alto
Descripción:	Interfaz adaptable a móviles y desktop			
Entrada	Fuente	Salida	Destino	Restricción
Tamaño de pantalla	Dispositivo	Interfaz adaptada	Usuario	<limitaciones a tener en cuenta>
Proceso	1. Detectar resolución. 2. Ajustar diseño			
Efecto Colateral	Ninguno			

Códigos a utilizar:

RF: Requerimiento Funcional

RNF: Requerimiento no Funcional

RI: Requerimiento de Interfaz

DESCRIPCION GENERAL

Perspectivas del Producto

La Plataforma YESA es un producto diseñado para trabajar en entornos WEB, lo que permitirá su utilización de forma remota y asincrónica; trabajará de forma independiente sin interactuar con otros sistemas. Consta de una aplicación nativa para teléfonos inteligentes (APP) y cuatro módulos Web a ser usado desde navegadores de internet.

Funciones del Producto

La plataforma YESA permitirá realizar las siguientes funciones:

Administración de IE	El administrador del Sistema podrá gestionar los productos, así como el stock, el precio, etc.
Administración de Usuarios	El administrador del Sistema podrá gestionar los usuarios (agregar, modificar, desactivar, buscar, listar).
Administración de Roles	El administrador del Sistema asignara los roles de usuarios.
Administración de Contenidos	Los usuarios con rol de Experto podrán cargar, modificar o eliminar los contenidos de los productos.
Administración de Proyectos	Los usuarios con rol de Soporte, podrán monitorear, evaluar y contestar correos.
Aplicación de Test Vocacional	Los usuarios con rol de Visitante podrán aingresar, utilizando la aplicación para Smart Phone (APP).
Ejecución de Contenidos	Los usuarios con rol de Administrador podrán interactuar con el sistema para desarrollar los contenidos de los diferentes proyectos, xxxx.

Características de Usuario

La plataforma YESA tendrá cinco tipos de usuario: Administrador del Sistema, Experto, Soporte, xxx y visitante.

Perfil del Usuario

Se describe a continuación las características de cada tipo de usuario específico, con las acciones y limitaciones propias de su rol.

Visitante Cualquier Persona con conocimientos básicos sobre navegación de páginas Web, no requiere registro ni autorización y podrá acceder a las páginas de presentación y descripción de la plataforma demo.

Cliente Usuario registrado en la plataforma con credenciales válidas (correo y contraseña) el cual podrá explorar el catálogo completo, gestionar su carrito de compras, realizar pedidos y contactar al soporte técnico, pero con restricciones como no modificar precios, eliminar productos ni acceder a datos de otros usuarios.

Administrador Profesional (ingeniero o tecnólogo en Sistemas) con conocimientos en administración de Bases de Datos, designada por la empresa para la administración general del Sistema. Podrá gestionar la BD, usuarios y contenidos (agregar, modificar, desactivar, buscar, listar).

Jerarquía de Usuarios



EL administrador del sistema controla el registro de usuarios autorizados al sistema, quienes pueden utilizar las funcionalidades de cada módulo según el rol asignado, cualquier persona tendrá acceso a la página principal con enlaces a sitios de interés de la empresa, sin necesidad de estar registrados (visitante).

Restricciones

Políticas Reguladores

La aplicación se desarrollará mediante software de licencia abierta por lo tanto no se deberá pagar por el uso del servidor WEB (Apache), ni del Sistema de Gestión de base de datos (MySQL) y los lenguaje de programación (PHP, HTML5-CSS, JavaScript), por lo tanto, la utilización de estos programas se hará mediante las políticas establecidas por este tipo de licenciamiento.

El desarrollo de la aplicación nativa para SmartPhones se realizará en Ionic, un SDK de código abierto bajo licenciamiento MIT.

Limitaciones del hardware

Para la implementación de la plataforma YESA será necesario un computador servidor en el cual se instalará el servidor WEB Apache, MySQL, PHP y los programas de la Plataforma. Es necesario que YESA. S.A.S contrate el hospedaje de la plataforma (Hosting) con un tercero, que asegure el cumplimiento de los Requerimientos no Funcionales definidos en el presente documento.

Tanto para el uso de los módulos Web como de la App, por parte de los usuarios, es necesario que cuenten con conectividad y capacidad de transmisión de datos vía internet.

Interfaces con otras aplicaciones

Las conexiones necesarias para la utilización del servidor web, MySql, PHP y un DNS, se hará por medio de la configuración de estos programas. Es necesario utilizar el SDK de Facebook y de Google para el registro de los usuarios.

Funcionamiento paralelo

No es condición de este proyecto.

Funciones de Auditoria

No es condición de este proyecto.

Funciones de Control

El sistema desarrollado controlara los permisos de cada usuario y la navegabilidad por los diferentes módulos, según los permisos otorgados. Se implementarán funciones de validación para asegurar el ingreso correcto de todos los datos y el correcto funcionamiento de las diferentes funciones en cada módulo definido.

Requisitos del lenguaje

Todos los documentos redactados para el usuario y la plataforma, se redactarán en español. Igualmente, la documentación interna del código, a excepción de términos técnicos de uso común en programación.

Protocolos Utilizados

Se utilizarán los protocolos de comunicación TCP/IP y HTTP, para efectos de comunicación entre los usuarios y la plataforma.

Requisitos de Fiabilidad

No es condición de este proyecto.

Credibilidad de la aplicación

Se requiere la realización de pruebas para verificar el cumplimiento de los requerimientos, la consistencia de los datos y el rendimiento de la aplicación.

Consideraciones de Seguridad

Cada usuario deberá registrarse y validarse en el sistema, según el rol asignado, a excepción de los visitantes. Cada rol tiene acceso limitado al módulo correspondiente y podrá crear, modificar o consultar datos solamente en lo que le concierne, según las actividades asignadas. Las claves a utilizar por los usuarios estarán encriptadas en la Base de Datos.

Atención y Dependencias

No es condición de este proyecto.

Restricciones de la versión a desarrollar

En la presente versión se incluirán solamente los aspectos definidos en este documento. Cualquier cambio o funcionalidad futura será objeto de análisis posterior y quedará fuera del alcance de la versión a desarrollar.

REQUISITOS ESPECIFICOS

Interfaces Externas

La plataforma YESA no tendrá interconexión con otros sistemas de información, por lo tanto, no es necesario la utilización de interfaz alguna. La relación con un servidor WEB, DNS y Gestor de Base de Datos se hará a través de los archivos de configuración de éstos.

Requerimientos Funcionales de la Aplicación para dispositivos móviles

RF_APP_01 Registro del YESA.

PLATAFORMA YESA				
SRS – Especificación de Requerimientos				
Código:	Nombre		Fecha	Grado de Necesidad
RF_APP_01	Registro del Cliente		20/09/2019	Esencial
Descripción:	El cliente se registra en el sistema			
Entrada	Fuente	Salida	Destino	Restricción
Datos de interfaz según SDK utilizado (Facebook, Google)	Pantalla de ingreso (FP_AP02)	Registro de ingreso, Código único de identificación	Base de Datos Correo del usuario	El usuario debe tener una cuenta activa en Facebook o en Google
Proceso	- Al iniciar la App, se presenta la pantalla FP_APP01, posteriormente la pantalla FP_AP02. - El cliente selecciona un botón de registro (Facebook o Google). - Si el ingreso es exitoso, los datos suministrados por el SDK se registrarán y el sistema generara un código único de registro, que asociara al cliente con todas las actividades subsiguientes.			
Efecto Colateral	El sistema registrara en la bitácora el registro del usuario al sistema.			

RF_APP_02 Configuración de Avatar

PLATAFORMA YESA			
SRS – Especificación de Requerimientos			
Código:	Nombre	Fecha	Grado de Necesidad

RF_APP_02	Configuración de Avatar		20/09/2019	Baja
Descripción:	El usuario seleccionara entre diferentes opciones para definir la imagen del Avatar que lo representara en el mundo virtual del juego y del aprendizaje			
Entrada	Fuente	Salida	Destino	Restricción
Opciones de configuración (cabeza, pelo, piel, genero)	Pantalla FP_AP03	Registro de configuración del avatar	Base de Datos	El usuario debe haberse registrado
Proceso	- El usuario puede seleccionar las diferentes opciones de configuración del avatar, posteriormente debe pulsar el botón <continuar> - Se desplegara la pantalla FP_AP04 - El usuario puede seleccionar género (M,F), para cada género ocho configuraciones de cada parte del cuerpo (cabeza, torso, piernas, pies) - El usuario puede seleccionar un color para la piel, el cabello, la camisa, el pantalón y los zapatos			
Efecto Colateral	N.A.			

Requerimientos Funcionales de la Plataforma WEB

RF_PLT_01 Ingreso a la Plataforma para usuarios registrados

PLATAFORMA YESA				
SRS – Especificación de Requerimientos				
Código:	Nombre		Fecha	Grado de Necesidad
RF_PLT_01	Ingreso a la Plataforma		20/09/2019	Esencial
Descripción:	El Sistema valida el nombre de usuario y contraseña para poder ingresar.			
Entrada	Fuente	Salida	Destino	Restricción
Tipo Usuario, Colegio, nombre Usuario, email, digitados por el usuario	Pantalla de ingreso (FP_W2)	Registro de ingreso	Base de Datos	La primera vez, el usuario debe ingresar un código asignado y enviado al correo (FP_W01)
Proceso	- El usuario Selecciona el rol, la Institución Educativa, ingresa nombre de usuario y el correo. El sistema valida con la base de datos e identifica el rol y demás datos necesarios. Si la validación es correcta, el sistema presenta la interfaz correspondiente al rol asignado. - Si no, presenta aviso informativo.			
Efecto Colateral	EL sistema registrara en la bitácora el ingreso (id, fecha, hora) del usuario al sistema.			

RF_EST_01 Ingreso a la plataforma para clientes

PLATAFORMA YESA				
SRS – Especificación de Requerimientos				
Código:	Nombre		Fecha	Grado de Necesidad
RF_EST_01	Ingreso a la plataforma		20/09/2019	Esencial
Descripción:	El sistema valida los datos del usuario, para permitir el ingreso a la plataforma al usuario			
Entrada	Fuente	Salida	Destino	Restricción

Código único de identificación	El código será enviado al correo del usuario	Tipo de usuario, nombre de usuario y correo	Base de Datos	El usuario debe haber sido registrado por el administrador y si es XXXXXXXXXX también debe haber aplicado el test vocacional
Proceso	- El usuario escribe la URL de la aplicación en un navegador de internet - Se despliega la pantalla de presentación de la aplicación YESA - El usuario pulsa el botón <Ingresar> - Se despliega la pantalla FP_W01 - El usuario ingresa su código único de identificación y pulsa el botón <Continuar> - Se despliega la pantalla FP_W02 - El usuario selecciona el tipo de usuario y. Digita el Nombre y Correo. Pulsa la tecla <Continuar> - El sistema valida los datos y presenta la pantalla FP_W03 con los resultados xxxx. - El usuario pulsa el botón <Continuar>			
Efecto Colateral	N.A.			

RF_EST_02 Presentación de Material por Proyecto

PLATAFORMA YESA				
SRS – Especificación de Requerimientos				
Código:	Nombre		Fecha	Grado de Necesidad
RF_EST_02	Desarrollo del Proyecto		20/09/2019	Esencial
Descripción:	Para cada Proyecto, el usuario lee el material disponible y desarrolla las actividades solicitadas.			
Entrada	Fuente	Salida	Destino	Restricción
XXXXXXXXXX, registro de avance del XXXXXXXXXX	Base de Datos	Puntajes obtenidos en las diferentes pruebas	Base de Datos	El usuario debe estar registrado y activo. Las actividades se presentarán secuencialmente, por fases. El usuario no puede saltar fases no desarrolladas
Proceso	- Se despliega la pantalla de resultados (FP_W03) - El usuario pulsa el botón <Continuar>			

	- Se despliega la pantalla de proyectos, con indicador de avance (FP_W04). En ella se encontrarán habilitados los botones de los proyectos ya ejecutados y de los siguientes proyectos a ejecutar - Al pulsar el botón <Proyecto X>, se presenta un video del proyecto (FP_W05).
Efecto Colateral	Al terminar cada proyecto, el sistema envía un correo electrónico al usuario, indicando el porcentaje de avance total acumulado de todos los proyectos y del proyecto actual.

RF_EST_03 Presentación de Situación Problema

PLATAFORMA YESA SRS – Especificación de Requerimientos				
Código:	Nombre		Fecha	Grado de Necesidad
RF_EST_03	Presentación de Situación Problema		20/09/2019	Esencial
Descripción:	Presenta la situación problema, el problema asociado y los ejercicios disciplinarios.			
Entrada	Fuente	Salida	Destino	Restricción
XXXXXXXXXX, registro de avance del XXXXXXXXXX	Base de Datos	Puntajes obtenidos en las diferentes pruebas	Base de Datos	El usuario debe estar registrado y activo. Las actividades se presentarán secuencialmente, por Situación Problema.
Proceso	- Se despliega la pantalla de presentación de la “Lectura de conexión” (FP_W06). - El usuario pulsa el botón <SP x>, se despliega la pantalla de ejercicios disciplinarios (FP_W07) - Al pasar el cursor sobre el botón <Situación Problema> el usuario puede desplegar una ventana modal con la descripción de la ‘Situación Problema x’ (FP_W09). - Se presentarán los siguientes tipos de plantillas para abordar los ejercicios interdisciplinarios: ○ Cuestionario de selección múltiple con única respuesta ○ Ordenar y generar secuencia de palabras en un texto o imagen ○ Completar datos faltantes en una tabla ○ Emparejamiento de imágenes en un tablero ○ Simulador grafico para ecuaciones matemáticas - En cualquier momento, el usuario puede ingresar a una ventana modal del FORO con las ‘Preguntas de Discusión’, donde visualiza las preguntas y respuestas registradas por el usuario y otros usuarios y puede registrar sus propias respuestas o preguntas. También visualizara todos los usuarios que se encuentren en línea en ese momento.			

Efecto Colateral	N.A.
-------------------------	------

RF_EST_04 Participación en Foro en línea

PLATAFORMA YESA SRS – Especificación de Requerimientos				
Código:	Nombre		Fecha	Grado de Necesidad
RF_EST_04	Participación en Foro en línea		20/09/2019	Media
Descripción:	El usuario y el administrador pueden ingresar al foro para hacer y contestar preguntas relacionadas con la temática en desarrollo			
Entrada	Fuente	Salida	Destino	Restricción
Preguntas y respuestas formuladas por el usuario	Ventana modal del foro	Registro de foro	Base de Datos	Solo para usuario con rol de cliente o admin
Proceso	- En cualquier momento, el usuario puede pulsar el botón <Foro>, se desplegará la ventana modal del foro. - En esta ventana se listarán otros usuarios, pertenecientes a la misma pregunta, que se encuentren conectados actualmente. - El usuario puede redactar y enviar su participación, que será visible para los demás usuarios pertenecientes a la misma pregunta. - El usuario podrá leer, asincrónicamente, participaciones anteriores de otros usuarios.			
Efecto Colateral	N.A.			

RF_PRF_01 Visualización de Proyectos

PLATAFORMA YESA SRS – Especificación de Requerimientos				
Código:	Nombre		Fecha	Grado de Necesidad
RF_PRF_01	Visualización del Proyecto		20/09/2019	Media
Descripción:	El administrador Puede revisar todo el material de un proyecto y visualizar la lista de asociados a dicho proyecto			
Entrada	Fuente	Salida	Destino	Restricción

material de un proyecto la lista de asociados	Base de Datos	Datos del proyecto	Pantalla de Visualización de Proyecto	Usuario con Rol de administrador. Solo proyectos a los que se encuentre asociado el administrador
Proceso	- Después de ingresar a la plataforma, el administrador selecciona un proyecto al que se encuentre asociado, se despliega la pantalla general del proyecto. - El administrador puede navegar a la lista de proyectos, se desplegará mostrando una barra de avance para cada proyecto. - El administrador puede navegar por los diferentes elementos del contenido del proyecto (Proyectos, situación problema, el usuario asociado y los ejercicios disciplinarios).			
Efecto Colateral	N.A.			

RF_PRF_02 Revisión del Estado de proyecto+

PLATAFORMA YESA				
SRS – Especificación de Requerimientos				
Código:	Nombre		Fecha	Grado de Necesidad
RF_PRF_02	Revisión del Estado de usuarios		20/09/2019	Media
Descripción:	El admin visualiza el resultado de las pruebas presentados por los usuarios y los archivos elaborados por ellos, para su evaluación.			
Entrada	Fuente	Salida	Destino	Restricción
Resultados de pruebas Archivos elaborados por usuarios	Base de Datos Almacenamiento en el Servidor	Resultados de pruebas Archivos elaborados por usuarios	Pantalla de Revisión de proyectos	Usuario con Rol de cliente. Solo datos de clientes en proyectos a los que se encuentre asociado el admin
Proceso	- Desde la pantalla general del proyecto, el admin selecciona un proyecto. - Se despliega la pantalla de proyecto del XXXXXXXXXX, el admin puede revisar el avance y resultados de las pruebas. - El admin pulsa el botón <Archivos Pendientes> se desplegará una lista con archivos no evaluados, de ese proyecto. - El admin puede descargar el archivo y registrar la evaluación en la casilla correspondiente.			

Efecto Colateral	N.A.
-------------------------	------

RF_EXP_01 Creación y Edición de un Proyecto

PLATAFORMA YESA SRS – Especificación de Requerimientos				
Código:	Nombre		Fecha	Grado de Necesidad
RF_EXP_01	Creación y Edición de un Proyecto		20/09/2019	Esencial
Descripción:	El experto Crea un proyecto y carga el proyecto asociado			
Entrada	Fuente	Salida	Destino	Restricción
Material preparado por el experto	Pantalla de Edición de Proyecto	Registros de proyecto	Base de Datos Almacenamiento en el Servidor	Solo disponible para usuarios con rol de Experto.
Proceso	- El experto pulsa el botón <Nuevo Proyecto> o <Editar Proyecto> - Se despliega el formulario con el contenido del proyecto - El Experto puede registrar o editar dicho contenido - Se presentarán los siguientes tipos de plantillas para crear los ejercicios interdisciplinarios: ○ Cuestionario de selección múltiple con única respuesta ○ Ordenar y generar secuencia de palabras en un texto o imagen ○ Completar datos faltantes en una tabla ○ Emparejamiento de imágenes en un tablero ○ Simulador grafico para ecuaciones matemáticas - -			
Efecto Colateral	N.A.			

RF_EXP_02 Carga de Archivos de Recursos Didácticos

PLATAFORMA YESA SRS – Especificación de Requerimientos			
Código:	Nombre	Fecha	Grado de Necesidad
RF_EXP_02	Carga de Archivos de Recursos Didácticos	20/09/2019	Esencial

Descripción:	El experto carga y asocia archivos relacionados con un proyecto (audio, video, imágenes)			
Entrada	Fuente	Salida	Destino	Restricción
Material preparado por el experto	Pantalla de Recursos didácticos	Registros de recursos	Base de Datos Almacenamiento en el Servidor	Solo disponible para usuarios con rol de Experto. Al momento de implementación, se deben definir los tamaños y características de los archivos de recursos.
Proceso	- Desde la Pantalla de Edición de Proyecto, el experto pulsa el botón <Cargar Recursos> - Se despliega el formulario Cargar Recursos - Se selecciona el tipo de archivo de recurso (imagen, Pdf, video, audio, etc.) - el Experto selecciona el archivo correspondiente en su computador, registra la información relacionada y pulsa el botón <Cargar>. - Nota: Los archivos de recursos cargados pueden ser utilizados por múltiples proyectos, fases o pruebas.			
Efecto Colateral	N.A.			

RF_EXP_03 Configuración de Prueba Plantilla 1

PLATAFORMA YESA				
SRS – Especificación de Requerimientos				
Código:	Nombre		Fecha	Grado de Necesidad
RF_EXP_03	Configuración de Prueba Plantilla 1		20/09/2019	Esencial
Descripción:	El experto crea una prueba de tipo 1, Preguntas de opción múltiple con selección única			
Entrada	Fuente	Salida	Destino	Restricción
Material preparado por el experto	Pantalla de Creación de prueba Plantilla 1	Registros de prueba tipo 1	Base de Datos	Solo disponible para usuarios con rol de Experto. Los archivos de recurso asociados deben haberse cargado con anterioridad
Proceso	- Desde la Pantalla de Edición de Proyecto, el experto pulsa el botón <Plantilla Prueba 1> - Se despliega el formulario Plantilla Prueba 1			

	- Para cada pregunta a crear, el experto introduce el texto de la pregunta, el nombre del archivo de recurso asociado opcional (imagen, audio, etc.) y pulsa el botón <opciones de respuesta> - Para cada una de las opciones de respuesta, el nombre del archivo de recurso asociado opcional (imagen, audio, etc.) previamente cargado y marca si esa es la respuesta correcta. - Si pulsa el botón <Otra respuesta> para registrar la siguiente opción de respuesta. Va al paso anterior. - Pulsa el botón <continuar> para registrar otra pregunta o el botón <Terminar> para regresar a la Pantalla de Edición de Proyecto.
Efecto Colateral	N.A.

Requerimientos No Funcionales

RNF_01 Cantidad de usuarios Concurrentes

PLATAFORMA YESA				
SRS – Especificación de Requerimientos				
Código:	Nombre		Fecha	Grado de Necesidad
RNF_01	Cantidad de usuarios Concurrentes		20/09/2019	Alta
Descripción:	El número máximo dependerá de la capacidad del servidor. El Sistema debe soportar un número de usuarios de acuerdo a los recursos de infraestructura contratados. Se estima un pico de carga inicial de 200 usuarios simultáneos, llegando a 2000 al cabo de un año de funcionamiento de la plataforma.			
Entrada	Fuente	Salida	Destino	Restricción
Infraestructura	Arquitectura del Sistema	Número de Usuarios soportados	Plataforma YESA	Si se desea incrementar los usuarios debe revisarse la infraestructura
Proceso	N.A.			
Efecto Colateral	El sistema podría colapsar si se excede el máximo de usuarios concurrentes, generando retardos en la respuesta a los usuarios.			

RNF_02 Cantidad de información a almacenar

PLATAFORMA YESA				
SRS – Especificación de Requerimientos				
Código:	Nombre		Fecha	Grado de Necesidad
RNF_02	Cantidad de información a almacenar		20/09/2019	Esencial
Descripción:	El número máximo de información a registrar dependerá de la capacidad del servidor. El sistema debe soportar un número de 1000 y 1000000 de acuerdo a los recursos de infraestructura contratados. Para un límite teórico de 100 empresas, cada una con 1000 usuarios, y 50 proyectos montados, se calcula el requerimiento de almacenamiento de 100 GB.			
Entrada	Fuente	Salida	Destino	Restricción
Infraestructura	Arquitectura del Sistema	Tamaño de almacenamiento	Plataforma YESA	Si se desea incrementar la capacidad del servidor debe revisarse la infraestructura
Proceso	N.A.			
Efecto Colateral	Si el Administrador no ha planificado bien la capacidad de almacenamiento, el sistema puede colapsar con un número excesivo de usuarios.			

RNF_03 Administración de la Base de Datos

PLATAFORMA YESA				
SRS – Especificación de Requerimientos				
Código:	Nombre		Fecha	Grado de Necesidad
RNF_03	Administración de la Base de Datos		20/09/2019	Alta
Descripción:	El sistema debe permitir la manipulación de la información por medio de un motor de base de datos			
Entrada	Fuente	Salida	Destino	Restricción
Esquema de la base de datos	Documentación	Ejecución de consultas	Programas de la aplicación	La Base de Datos es Centralizada
Proceso	Las consultas a la Base de Datos generadas por los programas, permiten interactuar con el motor de base de datos			
Efecto Colateral	La falta de una adecuada administración de la Base de Datos, puede hacerla crecer innecesariamente o almacenar datos no necesarios.			

--	--

RNF_04 Sistema Operativo

PLATAFORMA YESA SRS – Especificación de Requerimientos				
Código:	Nombre		Fecha	Grado de Necesidad
RNF_04	Sistema Operativo		20/09/2019	Alta
Descripción:	La plataforma debe poderse instalar en un servidor con sistema operativo Windows y/o Linux, y los clientes pueden correrlo en cualquier navegador, desde cualquier plataforma o desde el S.O. Android para la App.			
Entrada	Fuente	Salida	Destino	Restricción
Características de la Arquitectura	Arquitectura del Sistema	N.A.	N.A.	El modulo para el registro del proyecto será una aplicación nativa Android.
Proceso	La aplicación debe ser independiente del sistema operativo del servidor.			
Efecto Colateral	N.A.			

RNF_05 Servidor Web

PLATAFORMA YESA SRS – Especificación de Requerimientos				
Código:	Nombre		Fecha	Grado de Necesidad
RNF_05	Servidor Web		20/09/2019	Alta
Descripción:	La plataforma deberá ejecutarse bajo el servidor Web Apache			
Entrada	Fuente	Salida	Destino	Restricción
Características de la Arquitectura	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Proceso	N.A.
Efecto Colateral	N.A.

RNF_06 Disponibilidad del Sistema

PLATAFORMA YESA				
SRS – Especificación de Requerimientos				
Código:	Nombre		Fecha	Grado de Necesidad
RNF_06	Disponibilidad del Sistema		20/09/2019	Alta
Descripción:	La plataforma estará disponible todos los días del año (7x24) La disponibilidad del sistema deberá ser mayor al 95.5% anual acumulado.			
Entrada	Fuente	Salida	Destino	Restricción
Arquitectura de Diseño	N.A.	N.A.	N.A.	Depende de factores externos
Proceso	El sistema deberá estar disponible a menos que sucedan causas externas como caída de la disponibilidad del servidor o que el administrador este actualizando la información.			
Efecto Colateral	Se impediría temporalmente el ingreso a los usuarios.			

RNF_07 Seguridad de Contraseñas

PLATAFORMA YESA				
SRS – Especificación de Requerimientos				
Código:	Nombre		Fecha	Grado de Necesidad
RNF_07	Seguridad de Contraseñas		20/09/2019	Alta
Descripción:	Las Contraseñas se encriptarán para ser almacenadas en la Base de Datos.			
Entrada	Fuente	Salida	Destino	Restricción

Contraseña de un usuario	Formulario de Registro de Usuario	Contraseña encriptada	Base de Datos	Si el usuario no se encuentra registrado o no introduce correctamente la contraseña, no se permitirá el acceso.
Proceso	- Al momento que se cree un usuario en el sistema el script correspondiente encriptará la clave para almacenarla en la BD. - Cuando un usuario requiera ser validado en el sistema, este le presentara una pantalla de autenticación de usuario para que el usuario ingrese su nombre y contraseña, al momento de enviar estos datos el script encripta la contraseña ingresada por el usuario y compara estos datos contra los de la base de datos			
Efecto Colateral	N.A.			

RNF_08 Rendimiento

PLATAFORMA YESA SRS – Especificación de Requerimientos				
Código:	Nombre		Fecha	Grado de Necesidad
RNF_08	Condiciones de Rendimiento		20/09/2019	Media
Descripción:	El sistema permitirá al menos 2000 conexiones concurrentes a la plataforma, para el primer año de operación.			
Entrada	Fuente	Salida	Destino	Restricción
Arquitectura de Diseño	N.A.	N.A.	N.A.	Depende de factores externos como el ancho de banda de la conexión del cliente.
Proceso	El tiempo para carga de la información no será mayor a 10 segundos, y el tiempo de navegabilidad entre pantallas será máximo de 5 segundos.			
Efecto Colateral	Demora en la carga de las interfaces de usuario (Formatos de pantalla)			

ANEXOS

Anexo 1. Diseño de pantallas de las interfaces del proyecto

Anexo 2. Otros diseños de pantalla para las interfaces de YESA, experto y administrador.

A continuación se listan otros formatos de pantalla para las demás interfaces. En su mayoría, estos formatos son formularios CRUD para la manipulación de los datos de las diferentes entidades.

FP_P01 Interfaz Modulo XXXXXXXXXX